

Užduočių mixas 1

1 Sąlygos

1 užduotis. Išspręskite lygtį:

$$2^{x+2} \cdot 4^{x+4} \cdot 8^{x+8} = \left(\frac{1}{16}\right)^{-3}.$$

2 užduotis. Išskirkite pilną kvadratą:

- a) $x^2 - 12x + 10$;
- b) $4x^2y^2 - 9xy + 1$;
- c) $2x^2 - \frac{1}{4}x + 5$;
- d) $-3x^2 + x - 9$.

3 užduotis. Apskaičiuokite nenaudodami smegenų džiovintuvo:

$$\frac{(666^2 - 34^2)(332 \cdot 32 + 90000)}{(10\sqrt{7})^2(332^3 + 300^3)} : \frac{1}{\pi}.$$

4 užduotis. Išskaidykite dauginamaisiais:

- a) $\frac{8}{125}x^3 - \frac{1}{64}$;
- b) $0,001y^3 + 2\frac{10}{27}$.

5 užduotis. Išspręskite lygtį:

$$\frac{x^3 - 8}{(x^2 - 4) \left(x + \frac{4}{x} + 2\right) x} = \frac{3}{4}.$$

6 užduotis. Suprastinkite:

$$\sqrt[3]{\frac{(2x+1)^3 - 12(x+3)(x-4) - 5(3,6x+29)}{x^3}}.$$

7 užduotis. [Desertas] Apskaičiuokite:

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{2025 \cdot 2026}.$$

2 Atsakymai

1 užduotis. $x = -\frac{11}{3}$.

2 užduotis. a) $(x-6)^2 - 26$; b) $(2xy - \frac{9}{4})^2 - \frac{65}{16}$; c) $2(x - \frac{1}{16})^2 + \frac{639}{128}$; d) $-3(x - \frac{1}{6})^2 - \frac{107}{12}$.

3 užduotis. π .

4 užduotis. a) $(\frac{2}{5}x - \frac{1}{4})(\frac{4}{25}x^2 + \frac{1}{10}x + \frac{1}{16})$; b) $(\frac{1}{10}y + \frac{4}{3})(\frac{1}{100}y^2 - \frac{2}{15}y + \frac{16}{9})$.

5 užduotis. $x = 6$.

6 užduotis. 2, kai $x \neq 0$.

7 užduotis. $\frac{2025}{2026}$.